ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Project: Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Ψηφιακή Βιομηχανία

Περιγραφή

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη κατανόηση:

- της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση web server και βάσης δεδομένων,
- της διασύνδεσης εφαρμογής και δικτυακής υποδομής,
- του σχεδιασμού και της παραμετροποίησης σύνθετης δικτυακής τοπολογίας,
- της χρήσης πρωτοκόλλων δυναμικής δρομολόγησης.

Η εργασία συνδυάζει προγραμματιστικό και δικτυακό μέρος και θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες **έως δύο (2) ατόμων**.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής

Περιγραφή Σεναρίου

Κάθε ομάδα θα περιγράψει ένα φανταστικό ή πραγματικό σενάριο στο οποίο θα αναπτύξει μια διαδικτυακή εφαρμογή.
Το σενάριο θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να σχετίζεται με εφαρμογές της Ψηφιακής Βιομηχανίας (π.χ. διαχείριση παραγωγής, αποθήκης, παραγγελιών, πελατών, κρατήσεων κ.λπ.).

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η εφαρμογή θα πρέπει:

- Να αναπτυχθεί τοπικά με χρήση του λογισμικού XAMPP (το χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο).
- Να χρησιμοποιεί:
  - Web Server (Apache)
  - Βάση Δεδομένων (MySQL ή MariaDB)
- Να περιλαμβάνει:
  - Σύνδεση με βάση δεδομένων
  - Εισαγωγή δεδομένων
  - Ανάκτηση και προβολή δεδομένων

- Τουλάχιστον τρεις (3) λειτουργικές σελίδες

- Να αναπτυχθεί με editor επιλογής των φοιτητών (π.χ VSCode, Atom).

Χρήση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιτρέπεται η χρήση AI tools για την ανάπτυξη του κώδικα.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρετε:

- Ποιο εργαλείο χρησιμοποιήσατε
- Με ποιον τρόπο το αξιοποιήσατε
- Ποια τμήματα του κώδικα δημιουργήθηκαν με υποστήριξη AI

Η αξιολόγηση βασίζεται στην κατανόηση του παραδοτέου κώδικα.

Δημοσίευση Κώδικα
Ο πηγαίος κώδικας θα αναρτηθεί σε δημόσιο repository στην πλατφόρμα GitHub.
Το repository θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Όλο τον πηγαίο κώδικα
- Export της βάσης δεδομένων (.sql)
- Αναλυτικό αρχείο README.md

ΜΕΡΟΣ Β: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτύου

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δικτυακή τοπολογία στο περιβάλλον του Cisco Packet Tracer (το χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο).

Απαιτήσεις Τοπολογίας
Η τοπολογία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Πέντε (5) Routers
- Δύο (2) Switches
- Δύο (2) Τερματικές Συσκευές (PCs)

Οι δύο τερματικές συσκευές:

- Θα βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα
- Θα είναι τοποθετημένες σε αντιδιαμετρικά σημεία της τοπολογίας
- Η τοπολογία θα είναι κυκλική.

Παραμετροποίηση
Απαιτείται:

- Ανάθεση IP διευθύνσεων

- Ρύθμιση interfaces
- Υλοποίηση πρωτοκόλλου δυναμικής δρομολόγησης (π.χ. RIP, OSPF)
- Έλεγχος συνδεσιμότητας (ping, tracert)

Έλεγχος Πρόσβασης

Από τη μία τερματική συσκευή θα πρέπει:

- Να επιβεβαιωθεί η δικτυακή συνδεσιμότητα
- Να πραγματοποιηθεί πρόσβαση (HTTP request) προς το website της εφαρμογής

Τελικό Παραδοτέο

Το τελικό παραδοτέο περιλαμβάνει:

GitHub Repository

Πλήρως οργανωμένο repository που θα περιλαμβάνει:

- Πηγαίο κώδικα εφαρμογής
- Αρχείο βάσης δεδομένων
- Αρχείο τοπολογίας (.pkt)
- Screenshots από:
    - Τη λειτουργία της εφαρμογής
    - Καίρια σημεία του κώδικα
    - Τη δικτυακή τοπολογία
    - Τον έλεγχο συνδεσιμότητας
    - Την επιτυχή πρόσβαση στο website
- Αναλυτικό README στο οποίο θα περιγράφονται:
    - Το σενάριο
    - Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής
    - Η δομή της βάσης δεδομένων
    - Η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής (βήματα υλοποίησης)
    - Η δικτυακή αρχιτεκτονική
    - Η χρήση εργαλείων AI

Παρουσίαση στην Τάξη

- Μέγιστη διάρκεια: 15 λεπτά
- Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις

Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Περιγραφή σεναρίου
- Περιγραφή της ανάπτυξης της εφαρμογής (σχεδιασμός, υλοποίηση, τεχνολογίες)
- Ανάλυση της δικτυακής τοπολογίας
- Συμπεράσματα και δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα εξής:

- Πληρότητα και λειτουργικότητα εφαρμογής
- Ορθή υλοποίηση δικτυακής τοπολογίας
- Σωστή χρήση δυναμικής δρομολόγησης
- Ποιότητα τεκμηρίωσης (README)
- Ποιότητα παρουσίασης
- Ικανότητα απάντησης σε ερωτήσεις

Σημαντικές Παρατηρήσεις

- Η εργασία απαιτεί κατανόηση τόσο του προγραμματιστικού όσο και του δικτυακού μέρους.
- Απαγορεύεται η αντιγραφή μεταξύ ομάδων.
- Όλα τα μέλη της ομάδας οφείλουν να είναι σε θέση να υποστηρίξουν προφορικά το σύνολο της εργασίας.
- Το υλικό των εργαστηριακών ασκήσεων είναι διαθέσιμο στα έγγραφα εργαστηρίου στο eclass.

Αναμενόμενο διάστημα παρουσιάσεων: **08/06 – 09/06** (Θα βγεί σχετική ανακοίνωση για την ακριβή ημέρα και ώρα.

Καλή επιτυχία!